(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102926799 A
(43)申请公布日 2013.02.13

(21)申请号 201210410810.5

(22)申请日 2012.10.24

(71)申请人 广东省工业设备安装公司重庆分公司
地址 400051 重庆市九龙坡区袁家岗兴隆湾141-7-1

(72)发明人 简尚康 卢凯 徐勇 彭平

(74)专利代理机构 重庆为信知识产权代理事务所(普通合伙) 50216
代理人 孙人鹏

(51)Int.Cl.
E21F 13/00(2006.01)
B66C 23/36(2006.01)
B66D 1/60(2006.01)

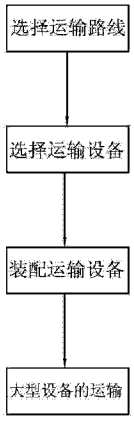
权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 2 页

(54)发明名称

地下工程大型设备吊装运输方法

(57)摘要

本发明为地下工程大型设备吊装运输方法，包括(A)选择运输路线、(B)选择运输设备、(C)装配运输设备、(D)大型设备的运输四个步骤，其特征在于所述步骤(A)选择运输路线为：将所述运输路线入口选择在地铁或轻轨地下站的送风或排风口位置，然后根据大型设备所要安装的位置，选择一条安全、快捷、简便的运输路线。本发明为地下轨道工程大型设备吊装运输方法，具有安全性更高、操作简便快捷、经济和高效等特点。



CN 102926799 A

1. 一种地下工程大型设备吊装运输方法，包括 (A) 选择运输路线、(B) 选择运输设备、(C) 装配运输设备、(D) 大型设备的运输四个步骤，其特征在于：所述步骤 (A) 选择运输路线为：将所述运输路线入口选择在地下工程的送风或排风口 (5) 位置，然后根据大型设备所要安装的位置选择运输路线。

2. 根据权利要求 1 所述地下工程大型设备吊装运输方法，其特征在于所述步骤 (B) 所述选择运输设备为：根据地下工程送风或排风井道 (6) 的周边净空尺寸、运输路线上地面平台的承载力和大型设备的外形尺寸与重量，选择汽车起重机 (7)、载重小车 (8)、电动卷扬机、钢丝绳 (9) 和滑轮组。

3. 根据权利要求 2 所述地下工程大型设备吊装运输方法，其特征在于所述步骤 (C) 配置运输设备为：一、所述汽车起重机 (7) 配置在送风或排风口 (5) 处，并保证设备起吊后汽车起重机 (7) 的吊钩位于送风或排风口 (5) 的正上方；二、所述载重小车 (8) 装配在与所述送风或排风井道 (6) 相通的井道平台上，且在使用前保证载重小车 (8) 位于所述送风或排风井道 (6) 的正下方；三、所述电动卷扬机通过钢丝绳 (9) 和滑轮组与载重小车 (8) 相连接，并在通道拐弯处设置一个定向滑轮组；四、在所述运输路线的不平整或地基较软的地面上铺设可移动和可重复使用的钢板，保证载重小车 (8) 能够安全快速的通过。

4. 根据权利要求 3 所述地下工程大型设备吊装运输方法，其特征在于所述步骤 (D) 大型设备的运输为：第一步大型设备的垂直吊装，通过汽车起重机 (7) 的钢丝绳 (9) 和滑轮组将大型设备吊离地面，转动汽车起重机 (7) 吊臂至井道正上方，然后缓慢的将设备垂直吊运到井道正下方的载重小车 (8) 上；第二步大型设备的水平运输，在大型设备吊运到载重小车 (8) 上后，通过所述卷扬机的带动对钢丝绳 (9) 和滑轮组进行牵拉，顺着水平运输通道 (15) 将载重小车 (8) 拉向指定位置，然后卸载设备。

5. 根据权利要求 2 或 4 所述地下工程大型设备吊装运输方法，其特征在于：所述载重小车 (8) 包含承重钢板 (1) 和脚轮装置 (2)，其中所述承重钢板 (1) 的每个角均设有一个脚轮装置 (2)，所述脚轮装置 (2) 通过转动结构 (3) 与承重钢板 (1) 连接。

6. 根据权利要求 5 所述地下工程大型设备吊装运输方法，其特征在于：所述转动结构 (3) 由导向滚珠轴承中轴 (3a) 和导向滚珠轴承 (3b) 组成，所述导向滚珠轴承中轴 (3a) 的一端固接在承重钢板 (1) 上，另一端与所述导向滚珠轴承 (3b) 内圈固定连接。

7. 根据权利要求 5 所述地下工程大型设备吊装运输方法，其特征在于：所述脚轮装置 (2) 由小车脚轮支承座 (2a)、侧板 (2b) 和滚珠轴承尼龙脚轮 (2c) 组成，所述导向滚珠轴承 (3b) 外圈固定在所述小车脚轮支承座 (2a) 顶部中间，所述侧板 (2b) 内侧设有滚珠轴承尼龙脚轮支承轴 (4)，所述滚珠轴承尼龙脚轮 (2c) 安装在滚珠轴承尼龙脚轮支承轴 (4) 上。

8. 根据权利要求 6 或 7 所述地下工程大型设备吊装运输方法，其特征在于：所述载重小车的高度为 90 ～ 110mm。

9. 根据权利要求 8 所述地下工程大型设备吊装运输方法，其特征在于：所述承重钢板 (1) 中部设有凹槽 (1a)；所述承重钢板 (1) 边缘设有凹孔 (1b)；所述承重钢板 (1) 上设有钩环 (1c)。

10. 根据权利要求 9 所述地下工程大型设备吊装运输方法，其特征在于：所述钩环 (1c)、凹槽 (1a) 和凹孔 (1b) 与承重钢板 (1) 一体成型。

地下工程大型设备吊装运输方法

技术领域

[0001] 本发明属于运输吊装方法领域，具体的说，涉及一种在地下工程大型设备吊装运输方法。

背景技术

[0002] 近年来经济进入了高速发展快车道，人民生活水平不断提高，汽车拥有量越来越多，道路的堵塞成为各大城市一个难解命题，地面交通已不能适应市民出行需求，随着城市化进程脚步加快及地下轨道和地下工程的高速发展，而地下铁路和城市轻轨交通是城市畅通工程之一，地铁和轻轨将承担大量市民工作和生活的交通运输，地铁和轻轨发展速度迅猛。地下工程建筑的环境控制系统是地下轨道交通的必需使用功能系统。为了满足环控系统功能需求，一般都在站厅及站台层设置设备专用房，在设备房内布置有各种大型功能性设备，如：冷水机组、空调机、水泵、轴流风机、新风机、大型消音降噪设备等。当中最大的设备长约 5 米、宽约 3 米、高约 3 米、重约 15 吨。

[0003] 传统吊装运输方法是在地铁、轻轨地下站台、站厅设备房旁边至地面挖掘构筑专用吊装运输通道或等待地铁或轻轨隧道的轨道铺设完成后利用专用载重列车将设备运输到站台后，再进行二次吊装运输。采用第一种吊装运输方式，需要在地铁、轻轨地下站台、站厅设备房旁边至地面挖掘构筑专用吊装运输通道，这种方法不但浪费大量挖掘构筑专用吊装运输通道的费用，而且在通道内进行水平运输和起重吊装的车辆和起重机也很难操作。采用第二吊装运输方式，等待隧道的轨道铺设完成后，利用专用载重列车将设备运输到站台，再进行二次吊装运输。这种方法的缺点是影响工期，而且还要进行第二次吊装运输，要解决第二次吊装运输同样需要特殊专用吊装运输机具。

[0004] 因此传统的地下工程大型设备吊装运输方法，存在吊装运输工期长、费用多、劳动强度大、吊装运输进度慢、安全性差。随着建筑行业施工整体技术水平的提高、地下工程建筑施工要实施“以人为本”以及确保施工安全和施工工期。地下工程大型设备吊装运输迫切需要采用新技术、新工艺以实现吊装运输安全可靠、降低劳动强度、提高吊装运输效率。

发明内容

[0005] 为解决以上技术问题，本发明的目的在于提供一种在安全可靠、劳动强度低和吊装运输效率高的地下工程大型设备吊装运输方法。

[0006] 本发明目的是这样实现的：

[0007] 一种地下工程大型设备吊装运输方法，包括 (A) 选择运输路线、(B) 选择运输设备、(C) 装配运输设备、(D) 大型设备的运输四个步骤，其关键在于：将所述运输路线入口选择在地铁或轻轨的送风或排风口位置，然后根据大型设备（如：冷水机组、空调机、水泵、轴流风机、新风机、大型消音降噪设备等）所要安装的位置，选择一条安全、快捷、简便的运输路线。采用所述运输方法使地下轨道车站大型设备的吊装和运输不需要开挖专用通道作业，从而减少了开挖专用通道作业带来的困扰和安全隐患，并且还减少了投资，加快了进

度，提高了工效。

[0008] 上述步骤 (B) 所述选择运输设备为：根据地下工程送风或排风井道的周边净空尺寸、运输路线上地面平台的承载力和大型设备的外形尺寸与重量，选择能满足大型设备的吊装运输要求、承载力及运输空间需要的汽车起重机、载重小车、电动卷扬机、钢丝绳和滑轮组。

[0009] 上述步骤 (C) 装配运输设备为：一、所述汽车起重机配置在送风或排风口旁边，并保证设备起吊后汽车起重机的吊钩位于送风或排风口的正上方；二、所述载重小车装配在与所述送风或排风井道相通的井道平台上，且在使用前保证载重小车位于送风或排风井道的正下方；三、所述电动卷扬机通过钢丝绳和滑轮组与载重小车相连接，并在拐弯处设置一个可移动的定向滑轮组；四、在所述运输路线的不平整或地基较软的地面上铺设可移动和可重复使用的钢板，保证载重小车能够安全快速的通过。

[0010] 上述步骤 (D) 大型设备的运输为：第一步大型设备的垂直吊装，通过汽车起重机的钢丝绳和滑轮组将大型设备吊离地面，转动起重机吊臂至井道正上方，然后缓慢的将设备垂直吊运到井道正下方的载重小车上；第二步大型设备的水平运输，在大型设备吊运到载重小车上后，通过所述卷扬机的带动对钢丝绳和滑轮组进行牵拉，顺着水平运输通道将载重小车拉向指定位置，然后卸载设备。

[0011] 上述载重小车包含承重钢板和脚轮装置，其中所述承重钢板的每个角均设有一个脚轮装置，所述脚轮装置通过转动结构与承重钢板连接。采用上述结构，所述脚轮装置支撑钢板受力均匀，且所述载重小车在运输过程中可根据现场地型变化而左右转换方向，其方向转换安全便捷。

[0012] 上述转动结构由导向滚珠轴承中轴和导向滚珠轴承组成，所述导向滚珠轴承中轴的一端固接在承重钢板上，另一端与所述导向滚珠轴承内圈固定连接。组成上述结构，所述承重钢板能与导向滚珠轴承发生相对转动。

[0013] 上述脚轮装置由小车脚轮支承座、侧板和滚珠轴承尼龙脚轮组成，所述导向滚珠轴承外圈固定在所述小车脚轮支承座顶部中间，所述侧板内侧设有滚珠轴承尼龙脚轮支承轴，所述滚珠轴承尼龙脚轮安装在滚珠轴承尼龙脚轮支承轴上。组成上述结构，所述脚轮装置能自由转动方向，且载重小车在一定的承载范围内，所述滚珠轴承尼龙脚轮数量越多，载重小车的承载能力越强。

[0014] 上述载重小车的高度为 90 ～ 110mm。采用上述结构，所述载重小车在运输过程中不易翻倒，保证了运输过程的安全性。

[0015] 上述承重钢板中部设有凹槽；所述承重钢板边缘设有凹孔；所述承重钢板上设有钩环。采用上述结构，当载重小车在装载大型设备时，体积小的设备可以放在凹槽内，体积大的设备的支撑脚置于凹孔中，以防止设备滑出承重钢板。所述承重钢板为圆形或多边形，当所述承重钢板为圆形时，在其边缘设有脚轮装置；当所述承重钢板为多边形时，在其各个角上设有一脚轮装置。基于保证载重小车结构的简便且实用，一般在承重钢板上设置四个脚轮装置。

[0016] 上述钩环、凹槽和凹孔与承重钢板一体成型。采用上述结构，减少了制作流程，节约成本。

[0017] 上述地下工程大型设备的运输方法适用于地铁或轻轨地下站大型设备的运输。

[0018] 有益效果：

[0019] 本发明在地下工程大型设备吊装运输方法，运输路线简短，操作极为简便快捷，能节约工程成本，并且降低了劳动强度，更能保证施工安全，大量缩短施工工期，促进整个项目加快施工进度，减少渣土排放和水泥、钢筋的使用，为国家提倡的节能环保“绿色施工”作出较大贡献，创造了更加可观的经济效益。

附图说明

[0020] 图 1 为本发明的流程图；

[0021] 图 2 为本发明中地下工程的结构示意图；

[0022] 图 3 为图 2 中的 A-A 剖视图；

[0023] 图 4 为图 2 中载重小车 8 的结构示意图。

具体实施方式

[0024] 下面结合附图和实施例对发明作进一步说明：

[0025] 请参见图 1、图 2 和图 3：一种地下工程大型设备吊装运输方法，包括 (A) 选择运输路线、(B) 选择运输设备、(C) 装配运输设备、(D) 大型设备的运输四个步骤，选择空调机 10 为需要吊装运输的大型设备，具体步骤如下：

[0026] (A) 选择运输路线：

[0027] 空调机 10 所要安装的位置位于空调机房 12，运输路线入口位于轻轨地下站离空调机房 12 最近的排风口 5 位置，因此选择了由一条垂直的排风口井道 6 和一条水平运输通道 11 组成的运输路线。

[0028] (B) 选择运输设备：

[0029] 首先在选择好运输路线后，根据轻轨地下站排风口井道 6 的周边净空尺寸、水平运输通道 11 的承载力和大型设备 10 的外形尺寸与重量，选择汽车起重机 7、电动卷扬机、钢丝绳 9 和滑轮组。

[0030] 然后制作载重小车以备用：如图 3 所示地下工程大型设备运输载重小车，包含承重钢板 1 和脚轮装置 2，所述承重钢板 1 呈矩形，其四个角均设有一个脚轮装置 2，所述脚轮装置 2 通过转动结构 3 与承重钢板 1 连接。所述转动结构 3 由导向滚珠轴承中轴 3a 和导向滚珠轴承 3b 组成，所述导向滚珠轴承中轴 3a 的一端固接在承重钢板 1 上，另一端与所述导向滚珠轴承 3b 内圈固定连接。所述脚轮装置 2 包括小车脚轮支承座 2a、侧板 2b 和滚珠轴承尼龙脚轮 2c，所述小车脚轮支承座 2a 顶部中间设有一圆槽，圆槽内缘固接在所述导向滚珠轴承 3b 外圈上，所述侧板 2b 内侧设有四个滚珠轴承尼龙脚轮支承轴 4，四个所述滚珠轴承尼龙脚轮 2c 分别安装在所述滚珠轴承尼龙脚轮支承轴 4 上。所述承重钢板 1 中部设有凹槽 1a，所述凹槽 1a 边缘上部设有凹孔 1b，所述承重钢板 1 的四个角均设有钩环 1c，且所述钩环 1c、凹槽 1a 和凹孔 1b 与承重钢板 1 一体成型。

[0031] 所述载重小车最后测量的高度为 100mm。

[0032] (C) 装配运输设备：

[0033] 将汽车起重机 7 上装有钢丝绳 9、滑轮组和吊钩，吊钩通过转动能够位于排风口井道 6 的正上方；然后将载重小车 8 装配在与排风口井道 6 相通的水平运输通道 11 上，且在

使用前载重小车 8 位于排风口井道 6 的正下方；再将电动卷扬机通过钢丝绳 9 和滑轮组与载重小车 8 相连接，并在水平运输通道的每个拐弯处设置一个定滑轮组；最后在水平运输通道 11 的不平整或地基较软的地面上铺设可移动和可重复使用的钢板，保证载重小车 8 能够安全快速的通过。

[0034] (D) 大型设备的运输：

[0035] 第一步大型设备的垂直吊装，通过汽车起重机 7 的钢丝绳 9 和滑轮组将空调机 10 吊离地面，转动汽车起重机 7 吊臂至井道正上方，然后缓慢的将设备垂直吊运到排风口井道 6 正下方的载重小车 8 上；第二步大型设备的水平运输，在空调机 10 吊运到载重小车 8 上后，通过电动卷扬机带动钢丝绳 9 和滑轮组并顺着水平运输通道 11 将载重小车 8 拉向空调机房 12，然后卸载空调机 10。

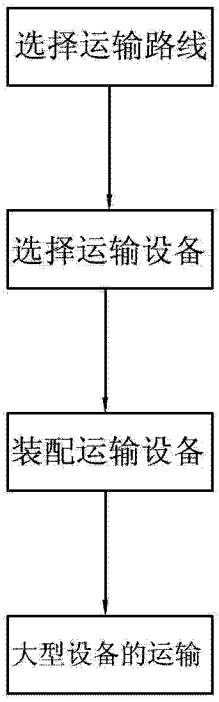


图 1

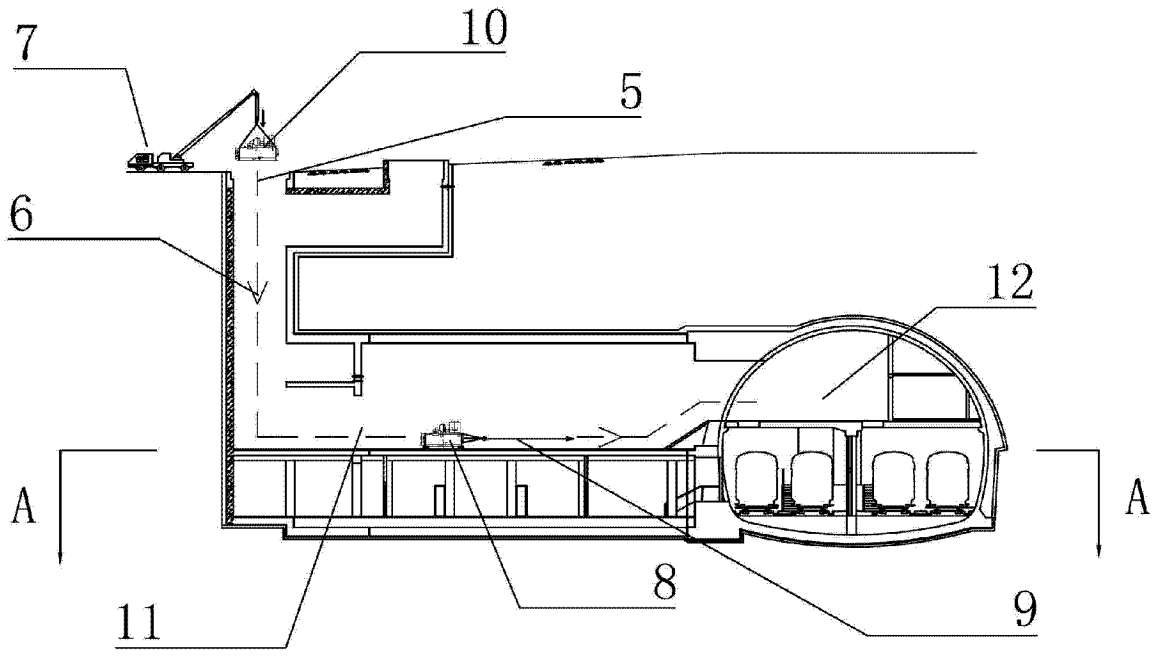


图 2

A-A

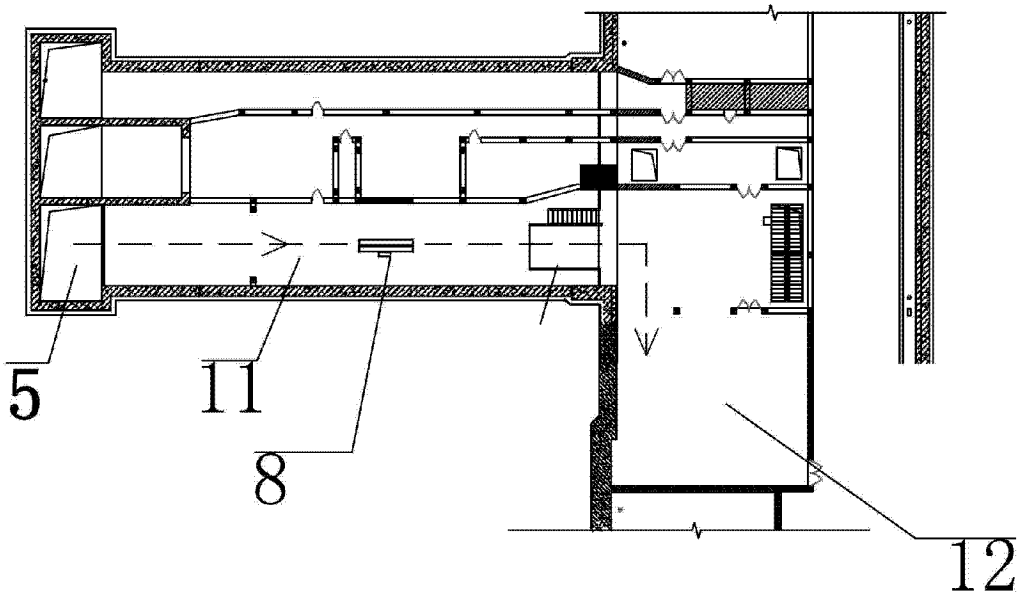


图 3

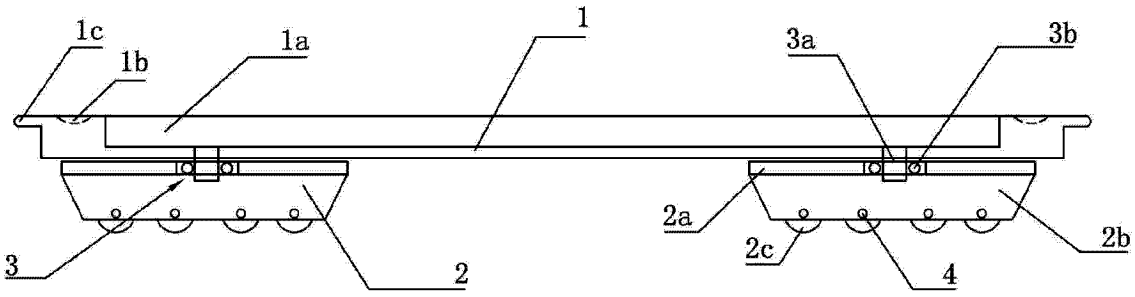


图 4